

Simulación Monte Carlo calibrada para la primera ronda presidencial en Costa Rica 2026: integración de encuestas recientes y error histórico

MSI. Agustín Gómez Meléndez/Académico UCR / UNED

Actualización del modelo: 28 de enero de 2026

Resumen

Se documenta un modelo de simulación Monte Carlo calibrado para proyectar la distribución de resultados de la primera ronda presidencial en Costa Rica (elección del 1 de febrero de 2026) a partir de encuestas recientes. El enfoque integra tres componentes: (i) un anclaje empírico en la última medición disponible de intención de voto, (ii) una estructura de incertidumbre que combina error muestral, incertidumbre de tendencia y un componente sistemático, y (iii) una calibración basada en el desempeño histórico de una casa encuestadora específica (CIEP-UCR) respecto al resultado oficial del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en cinco elecciones (2006–2022). La salida principal es una distribución posterior simulada para el porcentaje de apoyo del liderazgo y la probabilidad de superar el umbral legal de 40 %. Con datos al 28 de enero de 2026, el modelo estima una probabilidad de 78,7 % de que la candidatura líder alcance al menos 40 %, aunque la evidencia histórica sugiere un riesgo de “sorpresa” del 40 %.

Palabras clave: pronóstico electoral; Monte Carlo; calibración histórica; incertidumbre; primera ronda; Costa Rica.

1. Introducción

Los pronósticos electorales basados en encuestas deben lidiar simultáneamente con heterogeneidad de medición, variabilidad muestral, cambios de última hora y sesgos sistemáticos. Estas tensiones se intensifican en sistemas multipartidistas con fragmentación y niveles sustantivos de indecisión, donde pequeñas variaciones pueden alterar tanto el orden relativo de candidaturas como la posibilidad de victoria en primera ronda.

Este trabajo presenta un esquema reproducible de simulación Monte Carlo para Costa Rica 2026, con dos aportes centrales. Primero, el modelo produce una *distribución* (no un punto) para el apoyo de las candidaturas, enfatizando probabilidades y rangos. Segundo, incorpora una calibración explícita de riesgo (error esperado y probabilidad de sorpresa) a partir de discrepancias históricas entre mediciones preelectorales y resultados oficiales. El objetivo aplicado es estimar la probabilidad de que la candidatura líder supere el umbral de 40 % requerido para ganar en primera ronda.

2. Datos

2.1. Encuestas

Se emplean 15 encuestas publicadas entre octubre de 2025 y el 28 de enero de 2026. La última observación corresponde a CIEP-UCR (28/01/2026), con Laura Fernández en 43,8 % e indecisos en

Año	Indecisos (%)	Error líder (pp)	Error (pp)	Sorpresa	TSE 1º (%)	CIEP líder (%)
2022	41	+10.3	10.3	No	27.3	17.0
2018	27	-18.0	18.0	Sí	24.9	18.0
2014	30	+12.3	12.3	Sí	30.6	17.4
2010	25	+8.8	8.8	No	46.8	38.0
2006	22	+5.9	5.9	No	40.9	35.0

Cuadro 1: Errores históricos del liderazgo en encuesta CIEP-UCR respecto al resultado del TSE (primera ronda).

25,9 %. El insumo incluye porcentajes por candidatura y categorías residuales asociadas a indecisión y voto nulo/blanco, que se tratan como fuentes adicionales de incertidumbre en la simulación.

2.2. Calibración histórica

La calibración se construye comparando, para cinco elecciones (2006–2022), la última medición CIEP–UCR dentro de los dos meses previos con el porcentaje del primer lugar en el resultado oficial del TSE. La Tabla 1 resume la indecisión reportada, el error del liderazgo (en puntos porcentuales, pp), el error absoluto y una etiqueta de “sorpresa” cuando el liderazgo en encuestas no se tradujo en victoria.

3. Métodos

3.1. Estructura general de la simulación

La simulación genera 200 000 realizaciones del porcentaje de apoyo para la candidatura líder y para el resto de candidaturas, incorporando: (i) incertidumbre total agregada, (ii) un mecanismo de “sorpresa” con mayor varianza y sesgo negativo en una fracción de simulaciones, y (iii) un ajuste por tipología de votantes (habitual, ocasional que vota, ocasional que se abstiene, abstiene) mediante desplazamientos aleatorios pequeños. En el script base, la tipología se asigna con probabilidades fijas y ajustes distribucionales específicos.

3.2. Mezcla de “sorpresa”

Para incorporar el riesgo histórico de desviaciones abruptas, el modelo construye una mezcla: la mayoría de simulaciones se extrae de una Normal con desviación estándar total σ_{total} , y una submuestra se extrae de una distribución con incertidumbre inflada ($1,5\sigma_{\text{total}}$) y un sesgo negativo proporcional al error histórico esperado. Esta lógica busca aproximar la posibilidad de escenarios donde el liderazgo es sobreestimado por medición o por cambios de última hora.

3.3. Categorías residuales y normalización

En cada simulación, se genera una realización de indecisos (U) y de nulo/blanco (B) mediante Normales truncadas. Luego se calcula el remanente decidido y se asigna a candidaturas específicas más una categoría residual ($RESTO$). Finalmente, se normaliza para que la suma total sea 100 %. La victoria en primera ronda se define como el evento $\{LF \geq 40\}$ sobre la variable simulada de la candidatura líder.

Candidato	Media	Mediana	P10	P90
LAURA FERNÁNDEZ	42.4	42.7	38.0	46.5
ÁLVARO RAMOS	9.0	9.0	6.8	11.2
CLAUDIA DOBLES	8.4	8.4	6.3	10.5
ARIEL ROBLES	1.8	1.8	0.5	3.0
FABRICIO ALVARADO	1.5	1.5	0.2	2.7
JOSÉ AGUILAR	2.7	2.7	1.5	4.0
JUAN CARLOS HIDALGO	2.5	2.5	1.2	3.7
OTROS	1.9	1.9	0.6	3.1
RESTO	2.6	0.2	0.0	8.3

Cuadro 2: Resumen de la distribución posterior simulada por candidato (porcentaje del total modelado).

1º lugar	2º lugar	Prob. (%)
LAURA FERNÁNDEZ	ÁLVARO RAMOS	54.8
LAURA FERNÁNDEZ	CLAUDIA DOBLES	37.0
LAURA FERNÁNDEZ	RESTO	8.1
LAURA FERNÁNDEZ	JOSÉ AGUILAR	0.0

Cuadro 3: Combinaciones más probables de primer y segundo lugar en la simulación.

3.4. Métricas de salida

Las métricas reportadas incluyen: probabilidad de primera ronda, media/mediana y cuantiles (P10, P90, P5, P95) del liderazgo, distribución por candidato y las combinaciones más frecuentes de 1º y 2º lugar (top1/top2) construidas sobre el conjunto de candidaturas más *RESTO*.

4. Resultados

4.1. Calibración histórica

En 2006–2022, el error absoluto promedio del liderazgo fue 11,1 pp con desviación estándar 12,4 pp. La tasa de “sorpresas” fue 40 %. Con indecisos actuales en 25,9 %, el esquema de calibración adopta un error esperado de $\pm 11,1$ pp y probabilidad de sorpresa del 40 %.

4.2. Proyección para 2026

En el escenario calibrado principal, la probabilidad estimada de que Laura Fernández alcance al menos 40 % es 78,7 %. La media de la distribución simulada del liderazgo es 42,4 % y la mediana 42,7 %. El intervalo central del 80 % es 38,0 % a 46,5 % y el del 90 % es 36,1 % a 47,5 %.

4.3. Distribución por candidato y top-2

La Tabla 2 resume la distribución posterior simulada por candidatura. La Tabla 3 presenta las combinaciones más probables de primer y segundo lugar.

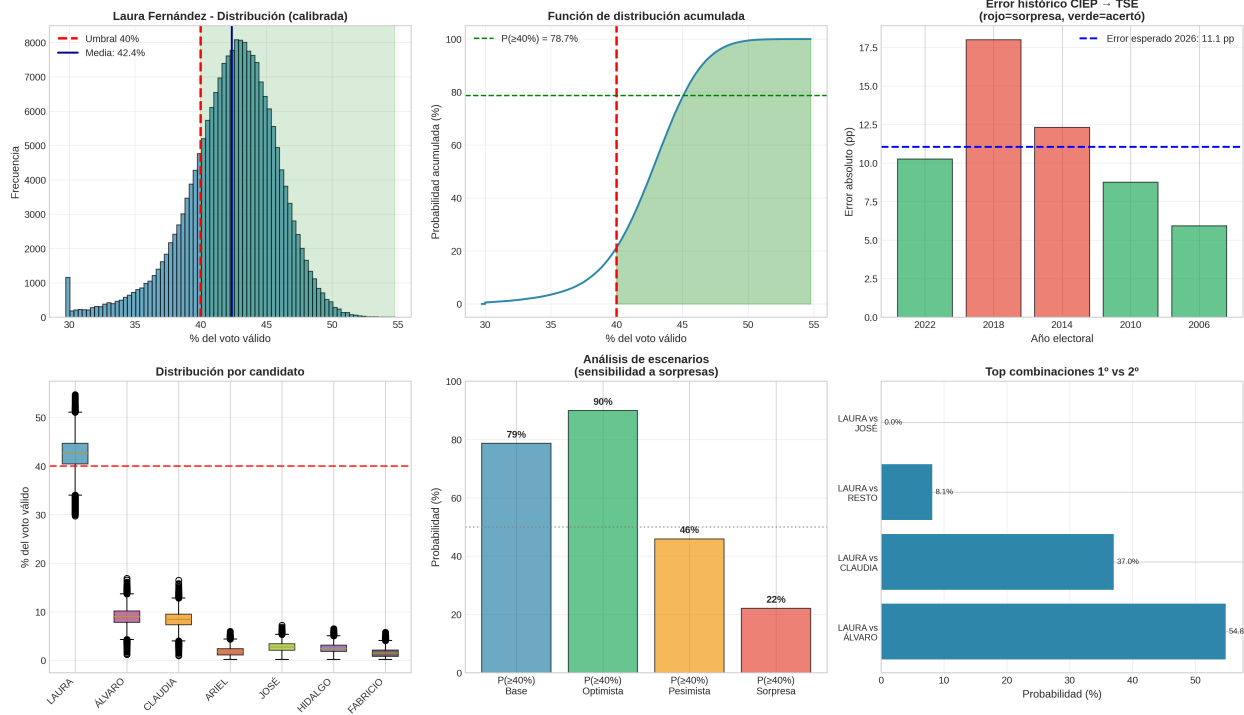


Figura 1: Paneles del diagnóstico del modelo calibrado: distribución del liderazgo y umbral 40 %, CDF, error histórico CIEP→TSE, distribuciones por candidato, escenarios de sensibilidad y combinaciones principales 1º vs 2º.

4.4. Escenarios de sensibilidad

Se evaluaron escenarios determinísticos sobre la variable del liderazgo: optimista (+2 pp), pesimista (-3 pp) y “sorpresa histórica” (-5 pp). La probabilidad de $\geq 40\%$ pasa de 78,7 % (base) a 89,9 % (optimista), baja a 45,9 % (pesimista) y se reduce a 22,1 % bajo el escenario de sorpresa.

5. Discusión

El escenario base sugiere una probabilidad alta de victoria en primera ronda para la candidatura líder, consistente con una media simulada por encima del umbral del 40 %. Sin embargo, la calibración histórica evidencia que la incertidumbre relevante no es solo muestral: el error absoluto observado puede ser sustancial y las “sorpresas” han ocurrido en una proporción importante de elecciones. Por ello, una lectura responsable debe privilegiar rangos, probabilidades y escenarios frente a conclusiones deterministas.

5.1. Limitaciones

El modelo es intencionalmente parsimonioso y presenta limitaciones: (i) la indecisión se incorpora como categoría residual estocástica, sin un modelo conductual explícito de reasignación final; (ii) la calibración histórica se apoya en cinco elecciones, lo que restringe la precisión inferencial; (iii) las candidaturas se simulan con aproximaciones marginales y se corrigen por normalización, sin imponer

una estructura explícita de correlación; y (iv) no se modelan explícitamente efectos de participación diferencial o cambios endógenos por eventos de campaña, más allá del mecanismo de “sorpresa”.

5.2. Trabajo futuro

Extensiones naturales incluyen: (a) modelar la reasignación de indecisos con un componente jerárquico (por ejemplo, multinomial-logístico) sensible a covariables y dinámica temporal; (b) introducir correlaciones mediante una estructura Dirichlet-multinomial calibrada; y (c) ampliar la calibración histórica incorporando múltiples ventanas temporales y otras casas encuestadoras.

6. Conclusiones

La simulación Monte Carlo calibrada permite sintetizar encuestas recientes y evidencia histórica en un marco probabilístico transparente para la primera ronda 2026. El escenario base asigna una probabilidad elevada de superar el umbral del 40 % para la candidatura líder, pero el riesgo histórico de sorpresa y el tamaño del error absoluto recomiendan comunicar resultados como distribuciones y escenarios, no como predicciones puntuales.

Reproducibilidad y disponibilidad

El análisis se implementó en Python (pandas, NumPy, Matplotlib). Para reproducir el estudio, utilice el script `cr_presidential_mc_2026_v3_1_calibrated.py` junto con los archivos de salida: `encuestas_input_v3_1.csv`, `calibracion_historica.csv`, `resumen_candidatos_v3_1.csv` y `top2_pairs_v3_1.csv`.

Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizó un modelo de lenguaje para apoyar la redacción y edición estilística del manuscrito a partir de resultados, tablas y código proporcionados por la persona autora. La persona autora revisó y validó la consistencia conceptual y numérica del texto final, y asume responsabilidad por el contenido.

Referencias (sugeridas)

- CIEP–UCR. Mediciones preelectorales y reportes de intención de voto (varios cortes).
- Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Costa Rica. Resultados oficiales de primera ronda (2006–2022).

A. Anexo A. Metodología matemática del modelo Monte Carlo calibrado

Este anexo formaliza el procedimiento matemático implementado en la simulación calibrada para la primera ronda presidencial 2026. El objetivo es caracterizar la distribución predictiva del vector de porcentajes de voto por candidatura, así como la probabilidad de que la candidatura líder supere el umbral legal de victoria en primera ronda.

A.1. Notación

Sea $\mathcal{C} = \{1, \dots, K\}$ el conjunto de candidaturas explícitas en el modelo (p.ej., Laura, Álvaro, Claudia, etc.), y considérese además una categoría residual r (“RESTO”) que absorbe partidos menores/no modelados de forma individual. Definimos el conjunto extendido $\mathcal{J} = \mathcal{C} \cup \{r\}$ con $J = K + 1$ categorías.

En la fecha de corte t , el insumo (encuesta ancla) provee un vector base de intención de voto

$$\boldsymbol{\mu}(t) = (\mu_1, \dots, \mu_K) \in [0, 100]^K, \quad (1)$$

y un nivel de indecisión reportado $U_0(t)$ (porcentaje de personas indecisas/no sabe/no responde) y una tasa base de voto nulo/blanco $B_0(t)$, ambos expresados en puntos porcentuales (pp).

El umbral legal de victoria en primera ronda se denota por $\tau = 40$.

A.2. Incertidumbre total y mezcla de regímenes (“sorpresa”)

El modelo utiliza una desviación estándar total $\sigma_{\text{tot}} > 0$ (en pp) que sintetiza diversas fuentes de incertidumbre (muestral, tendencia y componente sistemático). La calibración histórica introduce (i) un error absoluto esperado $e_{\text{hist}} > 0$ (pp) y (ii) una probabilidad de sorpresa $\pi \in (0, 1)$ estimada como frecuencia histórica de elecciones donde el liderazgo proyectado no se materializó.

Para reflejar este riesgo, se define una variable latente de régimen

$$S \sim \text{Bernoulli}(\pi), \quad (2)$$

donde $S = 1$ indica “sorpresa” y $S = 0$ un régimen regular.

Condicional en S , el shock agregado aplicado al liderazgo (o a su componente principal) se modela como

$$\varepsilon \mid S = \begin{cases} \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{tot}}^2), & S = 0, \\ \mathcal{N}(-\delta, (a\sigma_{\text{tot}})^2), & S = 1, \end{cases} \quad (3)$$

donde $a > 1$ infla la varianza bajo sorpresa (p.ej., $a = 1.5$ en la implementación) y $\delta \geq 0$ es un sesgo negativo (en pp) proporcional al error histórico esperado, típicamente $\delta = e_{\text{hist}}$ o una fracción de este. La mezcla (3) induce colas más pesadas y asimetría hacia valores bajos del liderazgo.

A.3. Modelación de indecisos y nulo/blanco (truncamiento)

En cada iteración Monte Carlo $m = 1, \dots, M$, se generan realizaciones estocásticas de indecisos y nulo/blanco. Denotamos:

$$U^{(m)} \sim \mathcal{N}(U_0, \sigma_U^2), \quad B^{(m)} \sim \mathcal{N}(B_0, \sigma_B^2), \quad (4)$$

y se aplican truncamientos para respetar soporte:

$$U^{(m)} \leftarrow \min\{\max\{U^{(m)}, 0\}, 100\}, \quad B^{(m)} \leftarrow \min\{\max\{B^{(m)}, 0\}, 100\}. \quad (5)$$

Definimos el “presupuesto” de voto asignable a categorías decididas como:

$$D^{(m)} = 100 - U^{(m)} - B^{(m)}. \quad (6)$$

Por construcción, $D^{(m)} \in [0, 100]$.

A.4. Asignación de voto decidido y shocks por candidatura

Sea $\tilde{\mu}_j$ el vector base extendido para $\mathcal{J}$, donde la categoría residual tiene media $\tilde{\mu}_r$ (p.ej., pequeña masa a “OTROS” o remanente). Para cada candidatura/categoría $j \in \mathcal{J}$ se generan shocks idiosincráticos:

$$\eta_j^{(m)} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_j^2), \quad (7)$$

y, adicionalmente, se incorpora el shock agregado del régimen (especialmente relevante para el liderazgo) $\varepsilon^{(m)}$ definido en (3). Una parametrización compacta es:

$$x_j^{(m)} = \tilde{\mu}_j + \eta_j^{(m)} + \mathbf{1}\{j = \ell\} \varepsilon^{(m)}, \quad (8)$$

donde ℓ denota la candidatura líder en el ancla (p.ej., Laura Fernández) y $\mathbf{1}\{\cdot\}$ es la función indicadora.

Para evitar valores negativos, se aplica una proyección a $\mathbb{R}_{\geq 0}$:

$$x_j^{(m)} \leftarrow \max\{x_j^{(m)}, 0\}. \quad (9)$$

A.5. Ajuste por tipología de votante (participación diferencial)

El código incorpora una tipología discreta de votante T con probabilidades fijas, por ejemplo:

$$T \in \{\text{habitual, ocasional-vota, ocasional-abstiene, abstiene}\}, \quad \Pr(T = t) = p_t, \quad \sum_t p_t = 1. \quad (10)$$

Condiciona en $T = t$, se aplica un ajuste adicional pequeño al apoyo del liderazgo (o a componentes seleccionadas):

$$x_\ell^{(m)} \leftarrow x_\ell^{(m)} + \kappa_t + \xi_t^{(m)}, \quad \xi_t^{(m)} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_t^2), \quad (11)$$

donde κ_t captura el desplazamiento promedio por tipo de elector (p.ej., penalización bajo abstención).

A.6. Normalización al presupuesto decidido

El vector crudo $\mathbf{x}^{(m)} = (x_j^{(m)})_{j \in \mathcal{J}}$ no necesariamente suma $D^{(m)}$. Para obtener un vector de porcentajes consistentes, se normaliza proporcionalmente:

$$S^{(m)} = \sum_{j \in \mathcal{J}} x_j^{(m)}, \quad (12)$$

y se define el voto decidido por categoría:

$$V_j^{(m)} = \begin{cases} D^{(m)} \frac{x_j^{(m)}}{S^{(m)}}, & S^{(m)} > 0, \\ 0, & S^{(m)} = 0. \end{cases} \quad (13)$$

Con (13), se cumple $\sum_{j \in \mathcal{J}} V_j^{(m)} = D^{(m)}$.

Finalmente, el vector total (incluyendo indecisos y nulo/blanco) queda:

$$\mathbf{P}^{(m)} = \left(\{V_j^{(m)}\}_{j \in \mathcal{J}}, U^{(m)}, B^{(m)} \right), \quad \sum \mathbf{P}^{(m)} = 100. \quad (14)$$

A.7. Probabilidad de victoria en primera ronda

La probabilidad buscada es:

$$\Pr(P_\ell \geq \tau), \quad (15)$$

aproximada por Monte Carlo mediante:

$$\widehat{\Pr}(P_\ell \geq \tau) = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \mathbf{1}\{V_\ell^{(m)} \geq \tau\}. \quad (16)$$

A.8. Cuantiles e intervalos predictivos

Sea $\{V_\ell^{(m)}\}_{m=1}^M$ la muestra simulada del liderazgo. Los cuantiles se estiman con el operador de cuantil empírico $\widehat{Q}_\alpha$:

$$\widehat{Q}_\alpha = \text{cuantil}_\alpha(\{V_\ell^{(m)}\}_{m=1}^M), \quad (17)$$

y los intervalos centrales al $1 - \alpha$ se reportan como:

$$[\widehat{Q}_{\alpha/2}, \widehat{Q}_{1-\alpha/2}]. \quad (18)$$

A.9. Cálculo de top-2 (1º vs 2º lugar)

Para cada simulación m , se ordenan las categorías decididas $\mathcal{J}$ por $V_j^{(m)}$ y se define:

$$(j_1^{(m)}, j_2^{(m)}) = \arg \max_{j \in \mathcal{J}} V_j^{(m)}, \quad \arg \max_{j \in \mathcal{J} \setminus \{j_1^{(m)}\}} V_j^{(m)}. \quad (19)$$

Las probabilidades de combinaciones top-2 se estiman como frecuencias relativas:

$$\widehat{p}_{ab} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \mathbf{1}\{(j_1^{(m)}, j_2^{(m)}) = (a, b)\}. \quad (20)$$

A.10. Escenarios contrafactuales de sensibilidad

Se define un desplazamiento determinista Δ (en pp) aplicado al liderazgo:

$$V_{\ell, \Delta}^{(m)} = V_\ell^{(m)} + \Delta, \quad (21)$$

y, para conservar suma $D^{(m)}$, se re-normaliza el resto de categorías proporcionalmente:

$$V_{j, \Delta}^{(m)} = \left(D^{(m)} - V_{\ell, \Delta}^{(m)}\right) \frac{V_j^{(m)}}{\sum_{k \in \mathcal{J} \setminus \{\ell\}} V_k^{(m)}}, \quad j \neq \ell, \quad (22)$$

siempre que el denominador sea positivo. La probabilidad bajo escenario se computa reemplazando $V_\ell^{(m)}$ por $V_{\ell, \Delta}^{(m)}$ en (16).

A.11. Relación con la calibración histórica

La calibración histórica fija parámetros que gobiernan la mezcla:

$$\pi = \widehat{\text{Pr}}(\text{sorpresa}) \approx \frac{\#\{\text{sorpresas}\}}{\#\{\text{elecciones}\}}, \quad e_{\text{hist}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |e_i|, \quad (23)$$

donde e_i es el error (pp) del liderazgo en la elección histórica i , y n es el número de elecciones consideradas. En la implementación, e_{hist} define el tamaño del sesgo δ y contribuye a la elección de σ_{tot} y del factor de inflación a .

Nota: Los parámetros $(\sigma_{\text{tot}}, \sigma_U, \sigma_B, \sigma_j, a, \delta, \{p_t, \kappa_t, \sigma_t\})$ pueden interpretarse como un *modelo generativo* para la distribución predictiva. Su selección se justifica empíricamente por desempeño histórico (calibración), y normativamente por el objetivo de producir intervalos y probabilidades realistas bajo incertidumbre electoral.